

analisi spettrale nei sistemi con ingresso $x(t)$ stazionario con derivazione dei risultati

Dato il filtro

$$\frac{x(t)}{I} \boxed{h(t)} \frac{y(t)}{I}$$

con $h(t)$ reale

Suppongo l'ingresso $x(t)$ stazionario in senso lato con media m_x , correlazione $r_x(\tau)$ e densità spettrale $R_x(f)$.

Allora si ha $y(t)$ stazionario in senso lato con

$$m_y = m_x \cdot \text{area}(h(t)) = m_x \cdot H(0)$$

$$R_y(f) = R_x(f) \cdot |H(f)|^2 = R_x(f) \cdot H(f) \cdot H^*(f)$$

$$r_y(\tau) = \{r_x(\tau)\} * \{h(\tau) + h(-\tau)\} = r_x * h + h^*(-\tau)$$

PROVE: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) x(t-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau x(\tau) h(t-\tau)$

① calcolo media di $y(t)$

$$\begin{aligned} E[y(t)] &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) x(t-\tau)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) E[x(t-\tau)] = \\ &= m_x \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) = m_x \cdot \text{area}(h(t)) = m_x \cdot H(0) \end{aligned}$$

② correlazione mutua tra ingresso e uscita

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot x(t)] &= E\left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) x(t+\tau-\tau_1)\right) x(t)\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) E[x(t+\tau-\tau_1) x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) r_x(t-\tau_1) \\ &= r_x * h(\tau) = r_{yx}(\tau) \end{aligned}$$

Se la correlazione mutua è indipendente da $t \Rightarrow$ i processi sono congiuntamente stazionari in correlazione

$$r_{yx}(\tau) = r_x * h(\tau)$$

$$R_{yx}(f) = R_x(f) \cdot H(f)$$

Calcolo l'autocorrelazione dell'uscita

$$\begin{aligned} r_y(\tau) &= E[y(t+\tau) y(t)] = E\left[y(t+\tau) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(t-\tau_1)\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) \cdot E[y(t+\tau) x(t-\tau_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(\tau_1) \end{aligned}$$

$$r_{yx}(t+\tau_1) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_1 h(-\tau_1) r_{yx}(\tau-\tau_1) = r_y(\tau) = h^* * r_{yx}(\tau) = h^* * h^* * r_x(\tau)$$

nel dominio della frequenza

$$R_y(f) = H^*(f) \cdot H(f) \cdot R_x(f) = |H(f)|^2 \cdot R_x(f)$$

La formula di Carson nella modulazione di argomento / fase / frequenza

L'esigenza della modulazione nasce dal fatto che molti segnali che vengono trasmessi a distanza occupano una gamma di frequenze relativamente larga attorno alla frequenza nulla (segnali in banda base).

In contrasto con questo, alcuni mezzi trasmissivi non sono in grado di trasmettere segnali a tutte le frequenze, rendendo impossibile la trasmissione diretta, oppure hanno una banda trasmissiva molto maggiore di quella del segnale da trasmettere, risultando sovra dimensionati rispetto ad esso.

Nella modulazione di argomento viene trasmesso il segnale

$$v(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + d(t) + \varphi) \quad M_r = \frac{V_0^2}{2}$$

Dove $V_0 \cos(2\pi f_0 t)$ è la portante e $d(t)$ è una trasformazione lineare del segnale di informazione $x(t)$. I casi fondamentali sono:

- la modulazione di fase, in cui $d(t) = k_\phi x(t)$
- la modulazione di frequenza, in cui $d(t) = 2\pi k_f \int_{t_0}^t x(u) du$

In ogni caso, $d(t)$ rappresenta la deviazione di fase del segnale, ovvero $\Delta\varphi(t) = d(t)$, mentre la corrispondente deviazione in frequenza risulta $\Delta f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} d(t)$, per cui, nella modulazione in frequenza, si ha $\Delta f(t) = k_f x(t)$

La deviazione in frequenza risulta proporzionale al segnale di informazione.

FORMULA DI CARSON

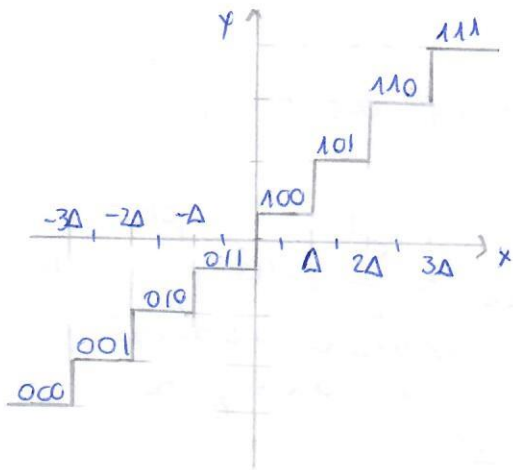
$$[\text{Banda segnale} = B + Z]$$

- modulazione di fase: $\Delta\Phi = \max |\Delta\varphi(t)| = \max k_\phi |x(t)|$
 $B_r = 2B(1 + \Delta\Phi)$

- modulazione di frequenza: $\Delta F = \max |\Delta f(t)| = \max k_f |x(t)|$
 $B_r = 2(B + \Delta F)$

- modulazione di Argomento: $\Delta\Phi = \max |d(t)|$
 $B_r = 2 f_m (1 + \Delta\Phi)$

Quantizzazione un'azione, con derivazione dell'espressione della potenza dell'errore di quantizzazione nel caso di un numero elevato di livelli



L livelli di quantizzazione (2^m) [mbit]²

$\rightarrow L$ intervalli di quantizzazione

$[a_k, a_{k+1}] = \Delta$ passo di quantizzazione

$a_k + \frac{\Delta}{2}$ valore di ricostruzione

$a_0 = -V$, $a_L = V$

$x \in [-V, V]$ regione granulosa

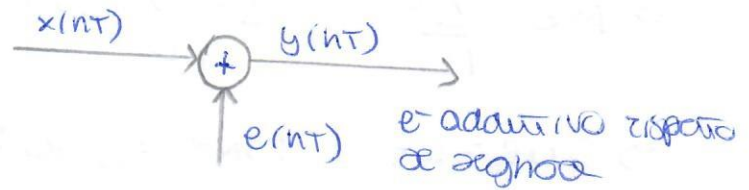
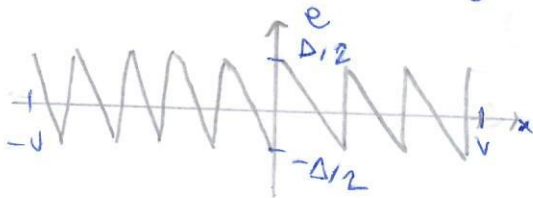
$|x| > V$ regione di sovraccarico

$\Delta = \frac{2V}{L}$ passo di quantizzazione

L'operazione di quantizzazione dei campioni di un segnale determino o necessaria per convertire i valori di un segnale, che in generale possono assumere un qualsiasi valore reale, in un insieme finito di valori, rappresentabili con un numero finito di bit.

Ipotesi: $x(nT)$ variabile casuale che staziona campionata, ha densità di probabilità $f_x(a) \geq 0$ per $|a| > V$, $x(nT) \in [-V, V]$

L'operazione effettuata dal quantizzatore è la seguente: se la $x(nT)$ appartiene all'intervallo $[a_k, a_{k+1}]$ dove $a_k = -V + k\Delta$, $k=0, \dots, L-1$, essa viene quantizzata nel valore $b_k = a_k + \frac{\Delta}{2}$. Si ottiene in uscita il valore quantizzato $y(nT) = Q(x(nT))$ e si commette un errore di quantizzazione $e(nT) = y(nT) - x(nT)$



Nell'ipotesi in cui gli intervalli di quantizzazione coprono interamente l'intervallo $[-V, V]$ di variazione dell'ingresso, si ha $|e(nT)| \leq \Delta/2$: il quantizzatore non presenta errore di sovraccarico. Il valore massimo di $e(nT)$ può essere reso piccolo a piacere diminuendo Δ aumentando il numero di livelli L in cui si suddivide l'intervallo $[-V, V]$

Potenza di $e(nT)$

$$P_e = E[e^2(nT)] = \int_{-\infty}^{+\infty} [Q(a) - a]^2 \cdot f_x(a) da$$

Nell'ipotesi in cui il N° di livelli sia elevato (alti bit rate, Δ piccolo)

1. $f_x(a) \approx 0$ per $|a| > V$; $f_x(a)$ assume valori in $[-V, V]$ con probabilità ≈ 1

2. $f_x(a) = f_x(\tilde{a}_n)$ (costante) per $a \in [a_n, a_{n+1}]$ per $n=0, \dots, L-1$
 supponendo $f_x(a) \approx 0$ per $|a| > V$

$$\begin{aligned}
 M_e &= 0 + \sum_{n=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_n) \int_{a_n}^{a_{n+1}} \left(a_n + \frac{\Delta}{2} - a\right)^2 da \\
 &\quad \text{contributo regione} \\
 &\quad \text{di sovraccarico} \\
 &= \sum_{n=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_n) \left[\frac{b^3}{3} \right]_{-\Delta/2}^{\Delta/2} = \sum_{n=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_n) \cdot \frac{\Delta^3}{12} \\
 &\quad \text{cambio variabile} \\
 &\quad -b = a_n + \frac{\Delta}{2} - a \\
 &= \frac{\Delta^2}{12} \left(\sum_{n=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_n) \cdot \Delta \right) = \frac{\Delta^2}{12} \\
 &\quad \text{area} = 1
 \end{aligned}$$

In questo caso, $e(nT) \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right)$ con media nulla e varianza $\frac{\Delta^2}{12}$

Rapporto segnale rumore:

$$\text{SNR} = \frac{M_x}{M_e} = \frac{E[x^2(nT)]}{E[e^2(nT)]} \quad \text{per un ingresso con distribuzione uniforme in } [-V, V]$$

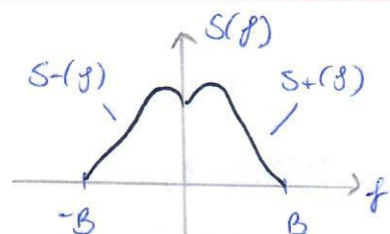
Non serve ipotizzare alti bit rate: f_x è costante

$$\Rightarrow M_x = \int_{-V}^V \frac{1}{2V} a^2 da = \frac{V^2}{3}$$

$$\Rightarrow M_e = \frac{\Delta^2}{12}, \quad \Delta = \frac{2V}{L} \Rightarrow M_e = \frac{4V^2}{L^2} \cdot \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \text{SNR} = L^2, \quad (\text{SNR})_{dB} = 10 \log_{10} L^2$$

Modulazione SSB: schema del sistema di trasmissione, con derivazione del rapporto segnale/rumore complessivo Λ



$s(t)$ reale $\Rightarrow S(f)$ simmetria
Hermitiana $S(f) = S^*(-f)$

$$S^+(f) = \begin{cases} S(f) & \text{per } f > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad \text{banda laterale superiore}$$

$$S(f) = S^+(f) + S^-(f)$$

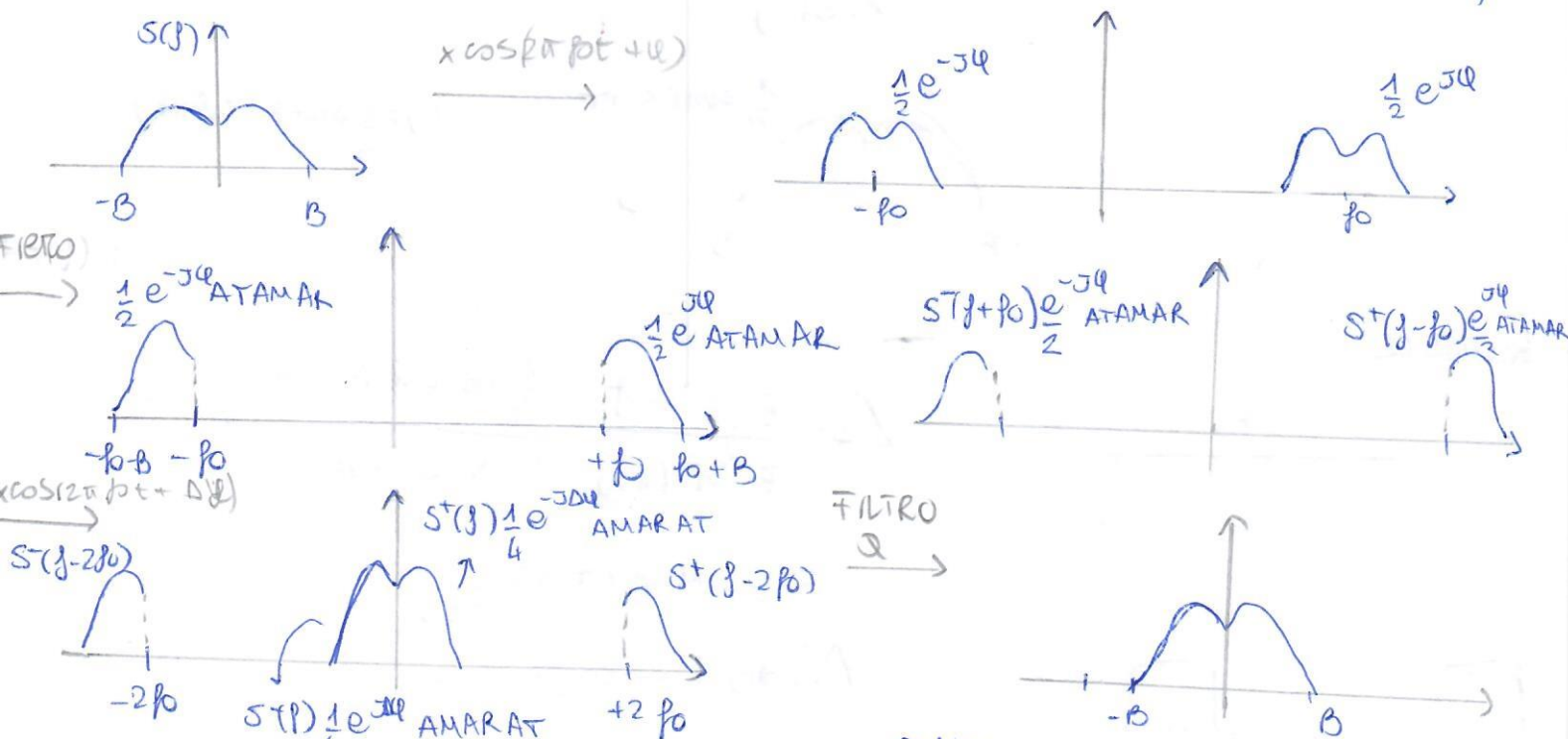
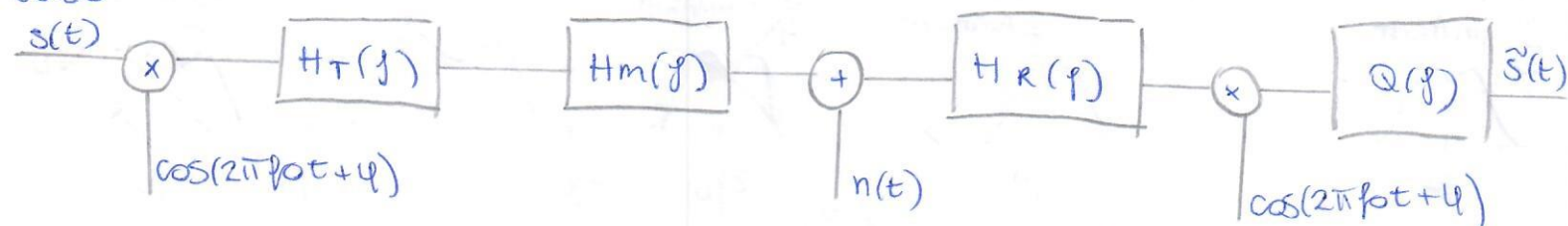
$$S^-(f) = \begin{cases} S(f) & \text{per } f < 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad \text{banda laterale inferiore}$$

2 varianti della SSB:

- USB o SSB+ trasmette $S^+(f)$
- LSB o SSB- trasmette $S^-(f)$

SSB: modulazione lineare, coerente,
banda occupata = B Hz, efficienza
unitaria, distorsione $\Delta\varphi$

Caso USB:

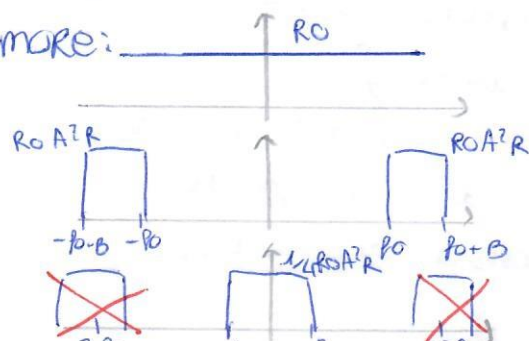


$$M_S = \frac{1}{16} A_T^2 A_M^2 A_R^2$$

$$\tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_M A_R A_T s(t)$$

$\Delta\varphi \neq 0 \rightarrow \text{DISTORSIONE}$

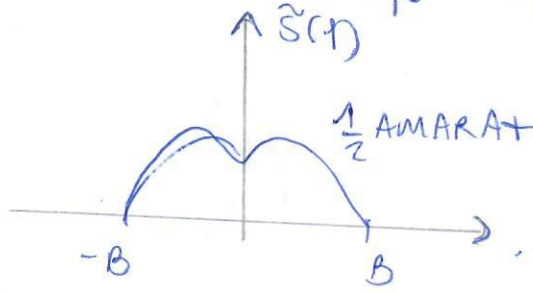
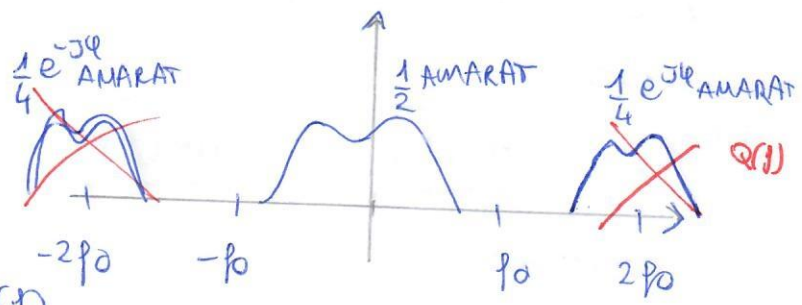
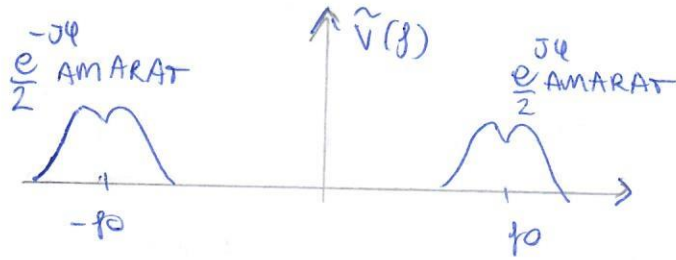
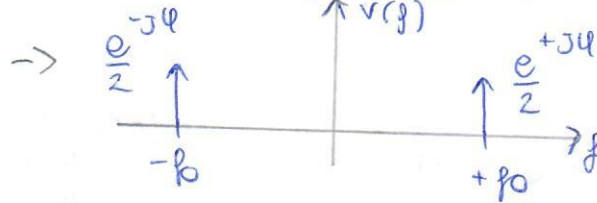
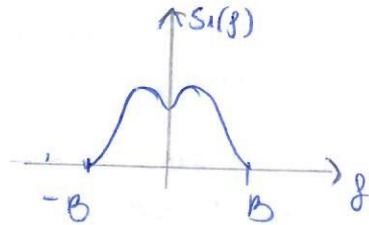
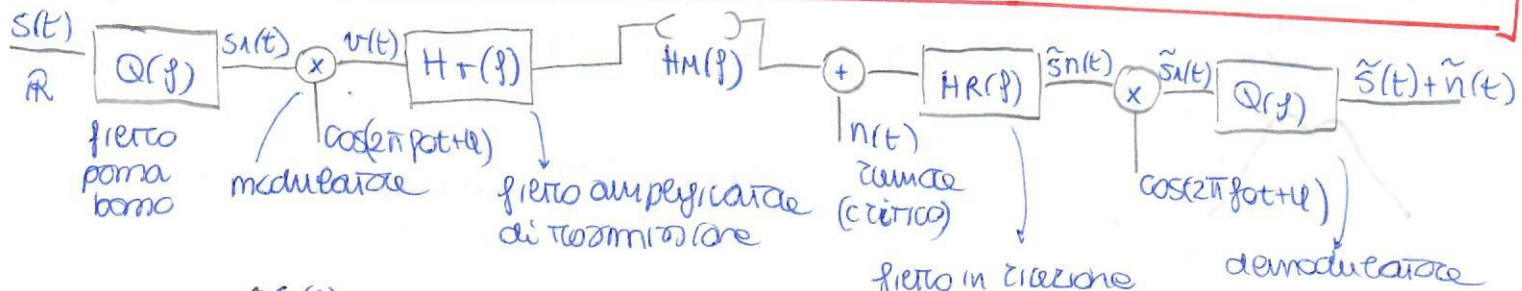
Rumore:



$$M_{\tilde{n}} = 2B \cdot \frac{1}{4} R_0 A_R^2$$

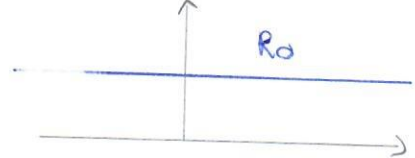
$$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{n}^2(t)]} = \frac{\frac{1}{16} A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_S}{B \cdot \frac{1}{2} \cdot R_0 \cdot A_R^2} = \frac{\frac{1}{4} A_T^2 A_M^2 A_R^2}{2BR_0}$$

Modulazione DSB: schema del sistema di trasmissione con derivazione del rapporto segnale rumore Δ



$$\tilde{s}(t) = \frac{1}{2} \text{AMARAT} s(t)$$

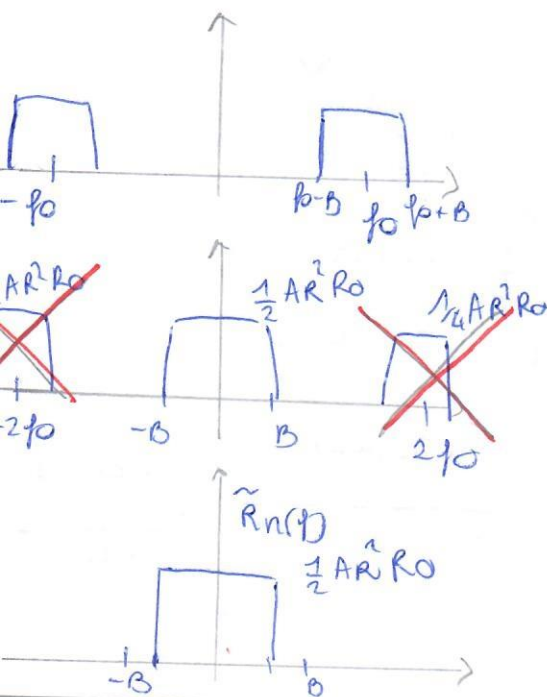
Rumore



$$\Delta = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{n}^2(t)]} = \frac{\frac{1}{4} A^2 M^2 A^2 R_0 \cdot M_s}{B R_0 A R^2}$$

$$= \frac{1}{2} A^2 M^2 A^2 \cdot M_s \cdot \frac{1}{B R_0}$$

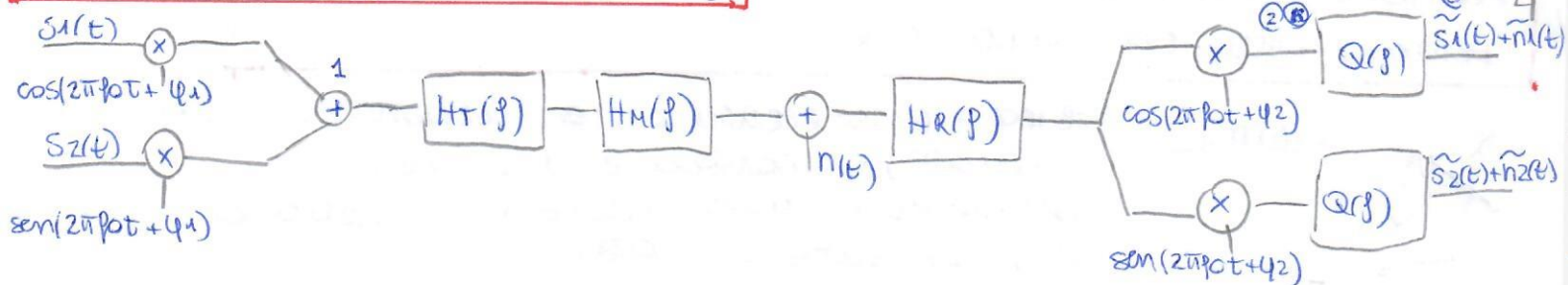
$$(\Delta)_{dB} = 10 \log_{10} (\Delta)$$



DSB:

- modulazione lineare
 - coerente
 - Banda occupata = 2B Hz
 - Efficienza unitaria
 - Errore di fase $\Delta\phi$ tra portanti
- peggiore Δ di un fattore $\cos^2 \Delta\phi$ senza distorsioni

Modulazione in quadratura (QM)



trasmettiamo nello stesso canale (canale di quadratura) due segnali moltiplicati per due portanti in quadratura di fase (traslate di $\frac{\pi}{2}$), ovvero due $M\tilde{n}_1 = M\tilde{n}_2 = M\tilde{n}$ calcolate con la DSB

① $s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_1) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \varphi_1)$

② $AMARAT(s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_1) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \varphi_1)) \cos(2\pi f_0 t + \varphi_2)$ wever $\rightarrow$
 $= \frac{1}{2} AMARAT s_1(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} AMARAT s_1(t) \cos(4\pi f_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) + \frac{1}{2} AMARAT s_2(t) \sin(\Delta\varphi) +$
 $+ \frac{1}{2} AMARAT s_2(t) \sin(4\pi f_0 t + \varphi_1 + \varphi_2)$

③ i.e. fatto per ora bomo elimina le componenti in altra frequenza

$\rightarrow \tilde{s}_1(t) = \frac{1}{2} AMARAT s_1(t) \cos(\Delta\varphi) + \frac{1}{2} AMARAT \sin(\Delta\varphi) s_2(t)$

$\rightarrow \text{se } \Delta\varphi = 0 \quad \tilde{s}_1(t) = \frac{1}{2} AMARAT s_1(t) \rightarrow \text{segnali isolati}$

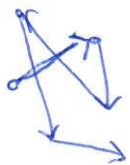
$\rightarrow \text{se } \Delta\varphi \neq 0$ una parte dei segnali destinato all'altro canale
 zunare $\rightarrow$ distorsione

Qm = Occupazione : 2B Hz

Trasmetti 2 segnali

Distorsione per $\Delta\varphi \neq 0$

Rumore termico e modello simbolico per l'analisi spettrale nelle reti elettriche



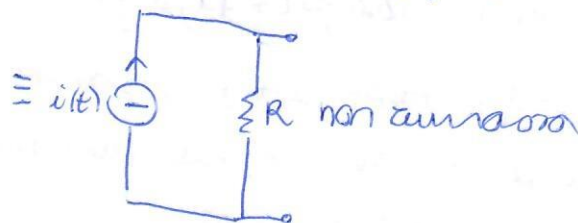
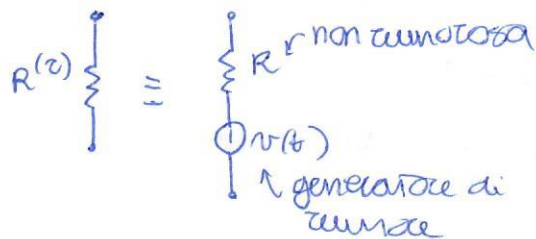
conduttore

il moto delle elettrone (con velocità costante
a tratti in modulo e direzione)
corrisponde una corrente elettrica
 $i(t)$ costante a tratti

la corrente risultante è data dalla somma dei
contributi dei singoli elettroni
legge di Ohm: $v(t) = R i(t)$

Perciò un conduttore di resistenza $R^{(r)}$ [Ω] è sede di rumore
termico caratterizzato da una tensione di rumore $N(t)$.
La tensione $N(t)$ e la corrente $i(t)$ sono segnali casuali
che possono essere modellati mediante processi stocastici gaussiani
stazionari

un conduttore puramente resistivo è rappresentabile come



Il valore medio di tali segnali è nullo, per avere una
descrizione statistica completa è sufficiente conoscere le loro
correlazioni $r_v(\tau)$ e $r_i(\tau)$ o le loro densità spettrali
 $R_v(f)$ e $R_i(f)$, trasformate di Fourier delle correlazioni

$$R_v(f) = 2kTR$$

$$R_i(f) = 2kTG$$

T : temperatura assoluta [K]

k : costante di Boltzmann

G : conduttanza $\frac{1}{R}$

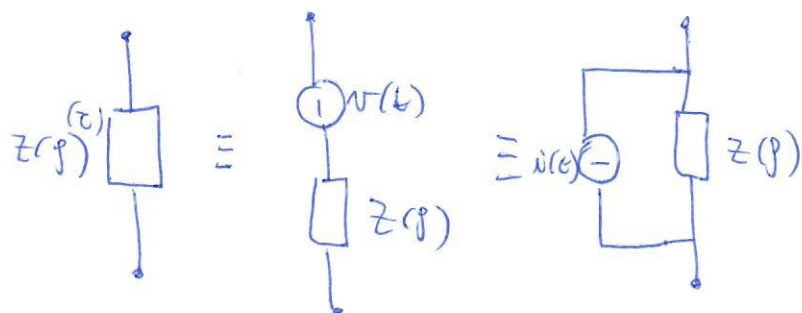
Tensione e corrente sono rumori bianchi gaussiani

Il rumore termico di un bipolo è dovuto alla sola componente
resistiva

Teorema di Nyquist

5

Un bipolo lineare in equilibrio termico con impedenza $Z(f) = R(f) + iX(f)$, o dualmente con ammettenza $Y(f) = G(f) + iB(f)$ posto alla temperatura assoluta T , è sede di rumore termico la densità spettrale della corrente di un cortocircuito $i(t)$ risulta $R_i(f) = 2kT G(f)$



All'interno di un qualsiasi circuito elettrico lineare, gli elementi reattivi ideali, cioè privi di perdite (condensatori, induttori, trasformatori) non generano rumore termico.

$R_r(f)$ e $R_i(f)$ sarebbero quindi costanti a tutte le frequenze, anche a quelle tendenti a ∞ .

Questa è un'astrazione matematica in quanto nella pratica non può esistere un segnale con questo tipo di densità spettrale, perché la potenza del segnale diventerebbe infinita.

In realtà le densità spettrali $R_r(f)$ e $R_i(f)$ hanno un andamento decrescente all'aumentare della frequenza, ma ciò diventa evidente solo per valori di f estremamente elevati.

Bisogna inoltre tenere conto che le tensioni e/o correnti di rumore generate da bipoli distanti sono tra loro indipendenti.

TEOREMA DI PARSEVAL

→ enunciato e dimostrazione

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Dati i segnali: } x(t) \leftrightarrow X(f): X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-j2\pi ft} \\ y(t) \leftrightarrow Y(f): Y(f) = \int_{-\infty}^{\infty} dt y(t) e^{-j2\pi ft} \\ \text{allora vale: } \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) y^*(t) = \int_{-\infty}^{\infty} df X(f) Y^*(f) \\ \text{se } x(t) = y(t): \int_{-\infty}^{\infty} dt |x(t)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} df |X(f)|^2 \end{array} \right.$$

è prodotto nel dominio del tempo e la convoluzione in frequenza

$$x(t) y^*(t) \xleftrightarrow{F} \{X(f)\}^* \{Y^*(-f)\}$$

per proprietà di bilanciamento coni e coniugato $Y^*(f-\lambda) = Y^*(\lambda-f)$

$$\Rightarrow \{X(f)\}^* \{Y^*(-f)\} \stackrel{A}{=} \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda X(\lambda) Y^*(\lambda-f)$$

siccome l'area di un segnale e' la sua TDF calcolata in 0

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda X(\lambda) Y^*(\lambda-f) \Big|_{f=0} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\lambda X(\lambda) Y^*(\lambda) \end{aligned}$$

→ calcolo e integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{|1 + 0,2 e^{j2\pi f}|^2} df = \int_0^1 \left| \frac{1}{1 + 0,2 e^{j2\pi f}} \right|^2 df$$

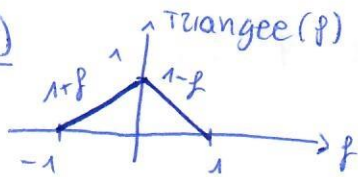
→ coloca e integra

$$x(t) = \text{sinc}^4(t) \quad t \in \mathbb{R}$$

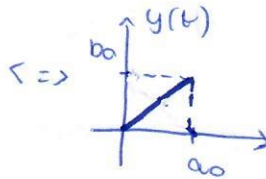
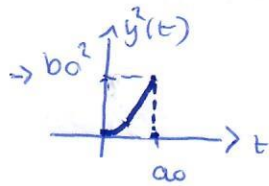
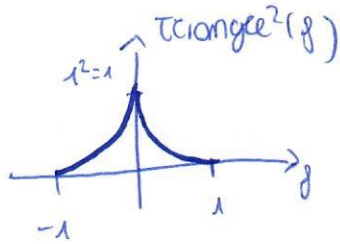
$$\int_{-\infty}^{+\infty} dt \text{sinc}^4(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt |\text{sinc}^2(t)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} df \text{triangle}^2(f) = \frac{2}{3}$$

$$\text{sinc}^2(t) \xleftrightarrow{FT} \text{triangle}(f)$$

Area Triangle²(f)



$$\text{triangle}(f) = \begin{cases} 1-|f| & -1 \leq f \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$\text{area}[\text{triangle}^2(f)] = 2 \int_0^{a_0} y^2(t) dt = \frac{2 a_0 b_0^2}{3}$$

TRASFORMATA DI FOURIER

→ $x(t), t \in \mathbb{R} : x(t) \xleftrightarrow{F} X(f)$, da cui esprime in funzione di $X(f)$ delle trasformate di

- $x(-t)$
- $x^*(t)$
- $x^2(t)$
- $x(t+t_0)$
- $x(at)$
- $x^*(-3t+2)$
- $x(t-t_0)$
- $x^*(-t)$
- il segnale per cui $X(f-f_0)$
- il segnale per cui $X^*(-f)$

• $x(-t) \xleftrightarrow{F} X(-f)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt x(-t) e^{-j2\pi ft} = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{j2\pi ft} = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-j2\pi (-f)t} = X(-f)$$

invarianza
rispetto all'inversione

• $x^*(t) \xleftrightarrow{F} X^*(-f)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt x^*(t) e^{-j2\pi ft} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{+j2\pi ft} \right)^* = \left(\int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-j2\pi (-f)t} \right)^* = X^*(-f)$$

• $x^2(t) \xleftrightarrow{F} \frac{X^2(f)}{j2\pi f}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dt x^2(t) e^{-j2\pi ft} = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) x(t) e^{-j2\pi ft} = X(f) \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t)$$

• $x(t+t_0) \xleftrightarrow{F} e^{j2\pi f t_0} X(f)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t+t_0) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-j2\pi f(t-t_0)} = e^{j2\pi f t_0} \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-j2\pi ft} = e^{j2\pi f t_0} X(f)$$

traslazione

• $x(at) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

$$a > 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} dt x(at) e^{-j2\pi ft} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt'}{a} x(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} = \frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

$$a < 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} dt x(at) e^{-j2\pi ft} = \int_{+\infty}^{-\infty} x(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} \frac{dt'}{a} = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt'}{a} x(t') e^{-j2\pi \frac{f}{a} t'} = -\frac{1}{a} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

⇒

- $x^*(-3t+2) \mapsto ?$

→ cambio scala $a=-3$

→ traslazione tempo $t_0 = -2$

$$\mathcal{F}[x^*(-3t+2)] = \frac{1}{3} X^*\left(-\frac{f}{-3}\right) e^{-j2\pi f 2}$$

- $x(t-t_0) \mapsto e^{-j2\pi f t_0} X(f)$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} dt x(t-t_0) e^{-j2\pi f t} & \stackrel{t'=t-t_0}{=} \int_{\mathbb{R}} dt' x(t') e^{-j2\pi (t'+t_0)f} = e^{-j2\pi f t_0} \int_{\mathbb{R}} dt' x(t') e^{-j2\pi f t'} \\ & = e^{-j2\pi f t_0} X(f) \end{aligned}$$

- $x^*(-t) \mapsto X^*(-f)$

$$\int_{\mathbb{R}} dt x^*(-t) e^{-j2\pi f t} = \left(\int_{\mathbb{R}} dt x(-t) e^{j2\pi f t} \right)^* = \left(\int_{\mathbb{R}} dt x(-t) e^{-j2\pi f(-t)} \right)^* = X^*(-f)$$

- $X(f-f_0) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{j2\pi f_0 t} x(t)$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} df X(f-f_0) e^{j2\pi f t} & \stackrel{f'=f-f_0}{=} \int_{\mathbb{R}} df' X(f') e^{j2\pi (f'+f_0)t} = e^{j2\pi f_0 t} \int_{\mathbb{R}} df' X(f') e^{j2\pi f' t} \\ & = e^{j2\pi f_0 t} x(t) \end{aligned}$$

- $X^*(-f) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x^*(-t)$

$$\int_{\mathbb{R}} df X^*(-f) e^{j2\pi f t} = \left(\int_{\mathbb{R}} df X(-f) e^{j2\pi (-f)t} \right)^* = x^*(-t)$$

TRASFORMAZIONI LINEARI - ELEMENTARI - FILTRI

def. trasformazione lineare, relazione ingresso/uscita $t \neq$ lineare con nucleo $h(t, \tau)$, $t \in U, \tau \in I$

una trasformazione è detta lineare se è

- omogenea: $y(t) = \varphi[x(\tau)]$

$$d y(t) = \varphi[d x(\tau)] \quad , d \in \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow x(\tau) \rightarrow y(t) \text{ allora } d x(\tau) \rightarrow d y(t)$$

- ADDITIVA:

$$x_1(\tau) \rightarrow y_1(t)$$

$$x_2(\tau) \rightarrow y_2(t)$$

$$\Rightarrow x_1(\tau) + x_2(\tau) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

- SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI:

$$d_1 x_1(\tau) + d_2 x_2(\tau) \rightarrow d_1 y_1(t) + d_2 y_2(t)$$

In generale può essere scritta nella forma

$$\frac{x(\tau)}{I} \boxed{h(t, \tau)} \frac{y(t)}{U}$$

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) h(t, \tau)$$

dove la funzione di due variabili $h(t, \tau)$ è detta nucleo della trasformazione. È immediato verificare che:

- omogenea e additiva

$$\int_I d\tau (d_1 x_1(\tau) + d_2 x_2(\tau)) h(t, \tau) = d_1 \int_I d\tau x_1(\tau) h(t, \tau) + d_2 \int_I d\tau x_2(\tau) h(t, \tau)$$

e quindi vale la sovrapposizione degli effetti

dire se le seguenti trasformazioni sono lineari, in caso affermativo calcolarne il nucleo

- coniugato $I = U = \mathbb{R}$, ingresso $x(t)$, uscita $y(t) = x^*(t)$

- è omogenea: $d y(t) \Rightarrow d x^*(t)$

- è additiva: $x_1^*(\tau) + x_2^*(\tau) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$

- vale la sovrapposizione degli effetti:

$$d_1 x_1^*(\tau) + d_2 x_2^*(\tau) \rightarrow d_1 y_1(t) + d_2 y_2(t)$$

- parte

- immaginaria

$$I = U \quad x(t) \rightarrow \text{Im}[x(t)] \quad t \in I$$

- non è omogenea e dunque non esiste

$$d \in \mathbb{C} \Rightarrow \text{Im}[d x(t)] \neq d \text{Im}[x(t)]$$

- $x(t) \rightarrow x(-t)$ $t \in \mathbb{R}$
 - è omogenea $dX(t) \rightarrow dX(-t)$
 - è additiva $x_1(t) + x_2(t) \rightarrow x_1(-t) + x_2(-t)$
 - sovrapp. effetti $d_1 x_1(t) + d_2 x_2(t) \rightarrow d_1 x_1(-t) + d_2 x_2(-t)$

- $x(t) \rightarrow x^*(-t)$ $t \in \mathbb{R}$
 - non è omogenea $dX(t) \not\rightarrow dX^*(-t)$
 - non è lineare

- filtro con risposta $g(t)$

$g(t), t \in \mathbb{R}$

$$y(t) = \int_{\mathbb{I}} d\tau x(\tau) g(t-\tau)$$

un filtro è una tf lineare con nucleo

$$h(t, \tau) = g(t-\tau)$$

- modulazione

$I = U = \mathbb{R}$ ingresso $x(t)$, uscita $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$

è una finestra in cui $p(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$

vale la sovrapposizione degli effetti:

$$(d_1 x_1(t) + d_2 x_2(t)) p(t) \rightarrow d_1 x_1(t) p(t) + d_2 x_2(t) p(t)$$

per trovare il nucleo pongo

$$x(t) = \delta(t - \tau_0)$$

$$h(t, \tau_0) = \delta(t - \tau_0) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$$

Trasformazione tempo invariante: dire se la finestra che moltiplica è generico ingresso $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$, per le seguenti $h(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ $t \in \mathbb{R}$ con relazione ingresso-uscita $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ $t \in \mathbb{R}$ è lineare e tempo invariante

- Una trasformazione lineare è tempo invariante se

$$x(t - \tau_0) \rightarrow y(t - \tau_0) \quad \forall \tau_0 \in \mathbb{I}$$

La finestra, a differenza del filtro, è una trasformazione lineare a tempi uguali non tempo invariante

$$x(t) \rightarrow y(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = x(t) h(t)$$

$$x(t - \tau_0) \rightarrow x(t - \tau_0) \cdot p(t) \neq y(t - \tau_0) p(t - \tau_0)$$

Dimostra che un filtro $z(t)/z(NT)$ è una trasformazione
a) lineare b) tempo invariante.

Determinate, con dimostrazione, la trasformazione data dalla cascata di due filtri $h_1(nT)$ e $h_2(nT)$ su $z(t)/z(NT)$

un filtro è un modello di trasformazione lineare (vale la sovrapposizione degli effetti), la convoluzione è lineare,

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) \quad , \quad x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

$$d_1 x_1(t) + d_2 x_2(t) \rightarrow d_1 y_1(t) + d_2 y_2(t)$$

il filtro è tempo invariante

$$x(t) \rightarrow y(t) \quad , \quad x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$$

regola di traslazione della convoluzione:

$$x_{t_0} * y(t) = z_{t_0}(t) = z(t-t_0)$$

$$x_{t_0} * y_{t_1}(t) = z(t-(t_0+t_1))$$

un filtro è una trasformazione lineare a tempi uguali i.e. cui nucleo $h(t, \tau) = g(t-\tau)$ dipende dalla differenza tra tempi

è una trasformazione a tempi uguali se $\mathbb{I} = \mathbb{U}$

In un filtro la relazione ingresso-uscita è data dall'integrale di convoluzione

$$y(t) = \int_{\mathbb{I}} d\tau x(\tau) g(t-\tau) = x * g(t) = \int_{\mathbb{I}} d\tau g(\tau) x(t-\tau)$$

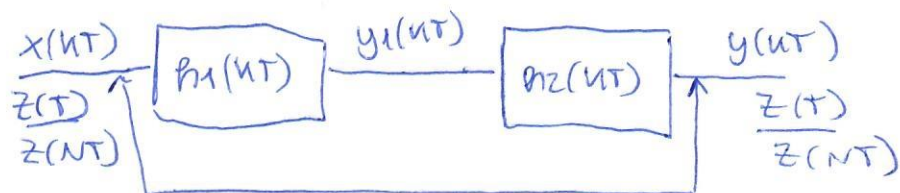
$$\frac{x(t)}{\mathbb{I}} \rightarrow \boxed{g(\cdot)} \rightarrow \frac{y(t)}{\mathbb{I}}$$

risposta impulsiva

$$\rightarrow \frac{x(t)}{\mathbb{I}} \rightarrow \boxed{G(f)} \rightarrow \frac{y(t)}{\mathbb{I}}$$

$G(f) = \mathcal{F}[g(t)]$ risposta in frequenza

CASCATA DI DUE FILTRI $h_1(nT)$ e $h_2(nT)$



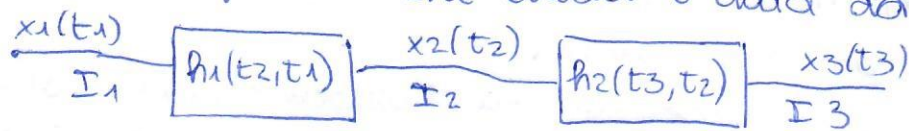
$$y(nT) = h_2 * \{h_1 * x\}(nT)$$

la cascata di due filtri è un filtro con risposta impulsiva

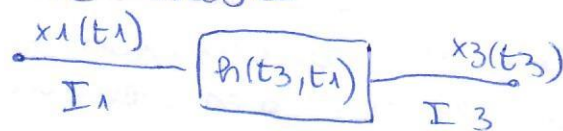
$\tilde{h}(nT) = h_1 * h_2(nT)$ e risposta in frequenza = $X(f)$ prodotto risposte in frequenza

$$Y(f) = Y_1(f) \cdot H_2(f) = X(f) \cdot [H_1(f) \cdot H_2(f)]$$

La cascata di trasformazioni lineari è data da:



è una trasformazione lineare



il suo nucleo è

$$h(t_3, t_1) = \int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\begin{aligned} x_3(t_3) &= \int_{I_2} dt_2 x_2(t_2) h_2(t_3, t_2) = \int_{I_2} dt_2 \left(\int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) h_1(t_2, t_1) \right) h_2(t_3, t_2) = \\ &= \int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) \underbrace{\left(\int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) \right)}_{h(t_3, t_1)} \end{aligned}$$

3
 Data la definizione di trasformazione duale
 dimostrare che la trasformazione duale di un filtro con dominio I e la funzione

$$\frac{x(\tau)}{I} \rightarrow \boxed{\Psi[\cdot]} \rightarrow \frac{y(t)}{U}$$

$$\frac{X(\lambda)}{\hat{I}} \rightarrow \boxed{\Psi[\cdot]} \rightarrow \frac{Y(p)}{\hat{U}}$$

la trasformazione duale di Ψ è la trasformazione che lega le trasformate di Fourier di ingresso e uscita:

$$X(\lambda), \lambda \in \hat{I} \text{ e } Y(p), p \in \hat{U}.$$

Il suo nucleo è:

$$H(p, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{-j2\pi \lambda \tau} h(t, \tau) e^{-j2\pi p t}$$

ricordando la regola della convoluzione $Y(p) = X(p) \cdot G(p)$ otteniamo:

$$\int_I dt (x * g(t)) e^{-j2\pi p t} = \int_I \left(\int_I du x(u) g(t-u) \right) e^{-j2\pi p (t-u+u)} =$$

$$= \int_I du x(u) e^{-j2\pi p u} \int_I dt g(t-u) e^{-j2\pi p (t-u)} = X(p) G(p)$$

dove è stata sfruttata l'invarianza rispetto alla traslazione e

$$\int_I dt g(t) e^{-j2\pi p t} = Y(p) \quad \forall u$$

Dato un filtro $y(t) = x(t) * g(t) = \int_I d\tau x(\tau) g(t-\tau)$ è immediato verificare che

$$\frac{x(t)}{I} \rightarrow \boxed{g(t)} \rightarrow \frac{y(t)}{U}$$

$$\frac{X(p)}{\hat{I}} \rightarrow \boxed{G(p)} \rightarrow \frac{Y(p)}{\hat{U}}$$

$$\rightarrow \mathcal{F}[x(t)] = X(p), \quad \mathcal{F}[y(t)] = Y(p), \quad \Rightarrow Y(p) = X(p) \cdot G(p)$$

$$\mathcal{F}[g(t)] = G(p)$$

corrispondente a una funzione con forma $p(t) = G(p) =$ risposta in frequenza del filtro

La funzione è una trasformazione lineare a tempi uguali con

$$\text{nucleo } h(t, \tau) = p(\tau) \delta(t-\tau)$$

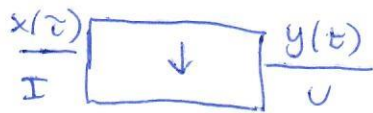
$$\text{infatti: } y(t) = \int_I d\tau x(\tau) p(\tau) \delta(t-\tau) = x(t) p(t)$$

ovvero $y(t) = p(t) x(t)$ allora possiamo vedere che è lineare

$$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \rightarrow (\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)) p(t) = \alpha_1 x_1(t) p(t) + \alpha_2 x_2(t) p(t)$$

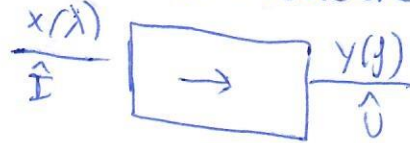
Dimostrare che la trasformazione duale del campionamento $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}(T)$ e la periodizzazione $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}(1/T)$

campionamento



$$I = I_0/I_1, \quad U = U_0/U_1$$

periodizzazione



$$\hat{I} = \hat{I}_0/\hat{I}_1, \quad \hat{U} = \hat{U}_0/\hat{U}_1$$

andando a collocare il nucleo otteniamo

$$H(j, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt \underbrace{e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft}}_{\text{prodotto nucleo}} \delta_I(t-\tau) = \int_U dt \int_I d\tau e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_I(t-\tau)$$

domini intermedi

$$= \int_U dt e^{-j2\pi(j-\lambda)t} = \delta_U(j-\lambda)$$

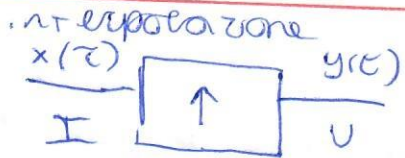
→ campionamento:

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) \delta_I(t-\tau)$$

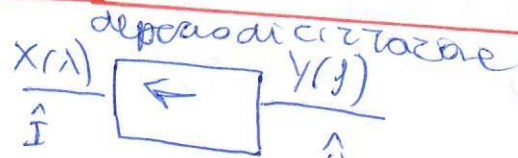
periodizzazione

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t-kTp), \quad h(t, \tau) = \delta_U(t-\tau)$$

Dimostrare che duale interpolazione $\mathbb{Z}(T) \rightarrow \mathbb{R}$ e la deperiodizzazione $\mathbb{R}/\mathbb{Z}(1/T) \rightarrow \mathbb{R}$



$$I = I_0/I_1, \quad U = U_0/U_1$$



$$\hat{I} = \hat{I}_0/\hat{I}_1, \quad \hat{U} = \hat{U}_0/\hat{U}_1$$

andando a collocare il nucleo otteniamo per deperiodizzazione $h(t, \tau) = \delta_U(t-\tau)$

$$H(j, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_U(t-\tau)$$

$$= \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_U(t-\tau)$$

$$= \int_I d\tau e^{-j2\pi(j-\lambda)t} = \delta_I(t-\tau)$$

interpolazione

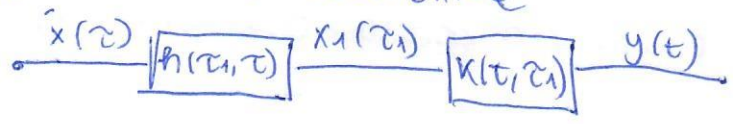
$$y(t) = T \sum_k x(kT) \delta_R(t-kT)$$

deperiodizzazione

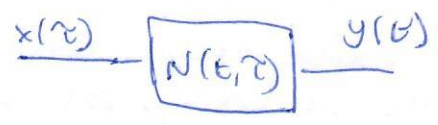
$$y(t) = \int_I x(\tau) \delta_I(t-\tau) d\tau = x(t)$$

trasformazione duale della cascata

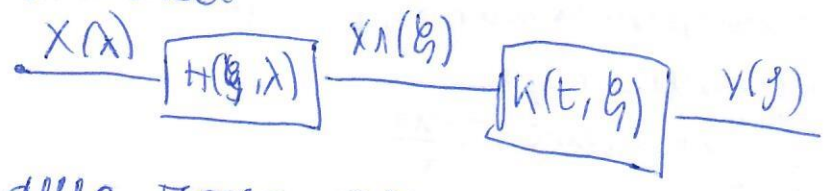
la trasformazione duale delle trasformazioni elementari è una trasformazione elementare



il nucleo della trasformazione è



La cascata dei duoi



il nucleo della trasformazione duale è

$$H(\eta, \lambda) = \int_{\mathbb{I}} d\tau \int_{\mathbb{I}} d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\eta\tau_1}$$

$$K(f, \eta) = \int_{\mathbb{I}} d\tau_1 \int_0^\infty d\tau e^{j2\pi\eta\tau} h(t, \tau_1) e^{-j2\pi f\tau}$$

il Nucleo dei duoi:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{I}} d\eta H(\eta, \lambda) \cdot K(f, \eta) &= \int_{\mathbb{I}_1} d\eta \left(\int_{\mathbb{I}} d\tau \int_{\mathbb{I}} d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\eta\tau_1} \right) \cdot \left(\int_{\mathbb{I}_1} d\tau_1 \int_0^\infty d\tau e^{j2\pi\eta\tau} h(t, \tau_1) e^{-j2\pi f\tau} \right) \\ &= \int_{\mathbb{I}_1} d\eta \int_{\mathbb{I}} d\tau \int_{\mathbb{I}_1} d\tau_1 \int_{\mathbb{I}_1} d\tau_2 \int_0^\infty d\tau \left(e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) k(t, \tau_2) e^{-j2\pi\eta\tau_2} \right) \\ &= \int_{\mathbb{I}_1} d\eta \int_{\mathbb{I}} d\tau \int_{\mathbb{I}_1} d\tau_1 \int_0^\infty d\tau \left(e^{j2\pi\lambda\tau} N(t, \tau) e^{-j2\pi\eta\tau} \right) \\ &= \int_{\mathbb{I}} d\tau \int_0^\infty d\tau \left(e^{j2\pi\lambda\tau} N(t, \tau) e^{-j2\pi f\tau} \right) = \hat{N}(f, \lambda) \end{aligned}$$



Enunciata e dimostrata è teorema del campionamento
 $R \rightarrow Z(T)$

Dato un segnale $x(t)$ reale, a banda limitata B
 $(X(f) = 0 \text{ per } |f| > B)$

$x(t)$ è esattamente ricostruibile dai suoi campioni $x(nT)$ (con T periodo di campionamento), detta $F_c = \frac{1}{T}$ la frequenza di campionamento (n° campioni al secondo), a patto che $F_c > 2B$.
 La formula di ricostruzione è:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(nT) \text{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

$x(t)$ è quasi un filtro interpolatore, solo che manca le T davanti.

$$\frac{x(nT)}{Z(T)} \xrightarrow{\uparrow g(t)} y(t) \underset{R}{=} \frac{x(nT)}{Z(T)} \xrightarrow{\uparrow} \underset{R}{\quad} \xrightarrow{g(t)} y(t) \underset{R}{=} y(t) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) g(t-nT)$$

DIMOSTRAZIONE

$$\frac{x(t)}{R} \xrightarrow{\downarrow} \frac{x_c(t)}{Z(T)} \xrightarrow{\uparrow \frac{1}{T} \text{sinc} \frac{t}{T}} \hat{x}(t) \underset{R}{=} \frac{x(t)}{R} \xrightarrow{\downarrow} \frac{x_c(t)}{Z(T)} \xrightarrow{\uparrow} \underset{R}{\quad} \xrightarrow{\frac{1}{T} \text{sinc} \frac{t}{T}} \hat{x}(t) \underset{R}{\quad}$$

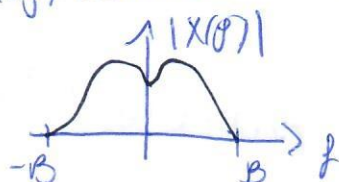
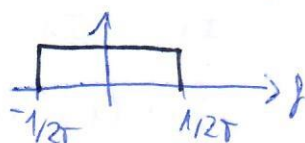
$x_c(t) = x(t)$ per $t \in Z(T)$, devo dimostrare che $x(t) = \hat{x}(t)$
 Dimostrato che $\hat{X}(f) = X(f)$. Per l'unicità della trasformata ne deduco
 l'uguaglianza dei segnali

TRASFORMAZIONE duale:

$$\frac{X(f)}{R} \xrightarrow{\rightarrow} \frac{x_c(f)}{R/Z(1/T)} \xrightarrow{\leftarrow} \underset{R}{\quad} \xrightarrow{Q(f)} \frac{\hat{X}(f)}{R}$$

$$Q(f) = \mathcal{F}\left[\frac{1}{T} \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)\right] = \text{rect}(fT)$$

Devo considerare infinite
 repliche di $X(f)$ traslate
 in $\frac{1}{T}$

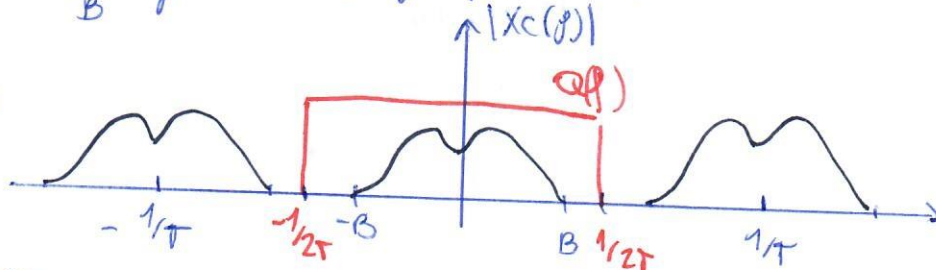


quando campiano nel tempo ho
 la periodizzazione nel dominio
 della frequenza

$$X_c(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - \frac{k}{T})$$

periodizzato e
 mescolato con $Q(f)$.

ho ricavato $\hat{X}(f) = X(f)$



notte, se $\frac{1}{T} > 2B$, le ripetizioni non si sovrappongono e non si
 ha il fenomeno dell'aliasing

uscita di un filtro ad un'esponenziale complesso $x(t) = V_0 e^{j2\pi f_0 t}$ $t \in \mathbb{R}$, con derivazione del trascurato

Dato un filtro $\frac{x(t)}{I} \rightarrow \boxed{h(t)} \rightarrow \frac{y(t)}{I}$ con $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau x(\tau) h(t-\tau)$ 5

Se mando in ingresso un'esponenziale complesso $x(t) = V_0 e^{j2\pi f_0 t}$, esso è un'autofunzione del filtro: l'uscita sarà:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\tau x(\tau) h(t-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) x(t-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) V_0 e^{j2\pi f_0 (t-\tau)} \\ &= V_0 e^{j2\pi f_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau h(\tau) e^{-j2\pi f_0 \tau} \\ &\stackrel{!}{=} H(f_0) V_0 e^{j2\pi f_0 t} \end{aligned}$$

uscita di un filtro reale ad un'ingresso sinusoidale

Se mando in ingresso un segnale sinusoidale $x(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$, l'uscita sarà $y(t) = V_0 |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \angle H(f_0))$

$$x(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = \frac{V_0}{2} e^{j\varphi} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{V_0}{2} e^{-j\varphi} e^{-j2\pi f_0 t}$$

Siccome gli esponenziali complessi sono autofunzioni dei filtri:

$$y(t) = \frac{V_0}{2} e^{j\varphi} H(f_0) e^{j2\pi f_0 t} + \frac{V_0}{2} e^{-j\varphi} H(-f_0) e^{-j2\pi f_0 t}$$

Se il filtro è reale: $H(f_0) = H^*(-f_0)$, $H(-f_0) = H^*(f_0)$ per simmetria Hermitiana

$$\begin{aligned} \Rightarrow y(t) &= \frac{V_0}{2} e^{j\varphi} H(f_0) e^{j2\pi f_0 t} + \frac{V_0}{2} e^{-j\varphi} H^*(f_0) e^{j2\pi f_0 t} \\ &\stackrel{!}{=} 2 \operatorname{Re} \left[\frac{V_0}{2} |H(f_0)| e^{j\angle H(f_0)} e^{j\varphi} e^{j2\pi f_0 t} \right] \\ &\stackrel{!}{=} V_0 |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \varphi + \angle H(f_0)) \end{aligned}$$

Se il segnale che mando in ingresso è $x(t) = V_0 \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$

basta considerare l'uguaglianza $\sin \alpha = \cos(\alpha - \frac{\pi}{2})$

$$\Rightarrow x(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2} + \varphi)$$

$$\Rightarrow y(t) = V_0 |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2} + \varphi + \angle H(f_0))$$

Dare la definizione di stabilità in senso BIBO di un filtro numerico

Un filtro numerico si dice stabile in senso BIBO (Bounded Input-Bounded Output) se l'uscita ad un ingresso limitato è anch'essa limitata.

Un segnale $x(nT)$ è limitato se esiste un numero finito M tale che

$$|x(t)| \leq M \quad \forall t \in \mathbb{Z}(T)$$

La relazione ingresso uscita di un filtro definito su $\mathbb{Z}(T)$ con risposta impulsiva $h(t)$, $t \in \mathbb{Z}(T)$, risulterà come noto dall'operazione di convoluzione:

$$y(nT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(kT) x(nT - kT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) h(nT - kT)$$

Le condizioni per cui $y(nT)$ risulterà stabile in senso BIBO riguardano la risposta impulsiva $h(nT)$

$$|y(nT)| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T |h(kT)| |x(nT - kT)| \leq M \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T |h(kT)|$$

Se dunque la somma dei moduli della risposta impulsiva del filtro è finita, così risulterà l'uscita $y(nT)$.

La relazione è condizione necessaria e sufficiente.

Valle le seguenti teoremi:

Un filtro sui tempi discreti caratterizzato dalla risposta impulsiva $h(t)$, $t \in \mathbb{Z}(T)$ è stabile in senso BIBO

Se e solo se

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} T |h(kT)| < +\infty$$

Un filtro a Tempo discreto è FIR se la sua risposta impulsiva ha durata finita (decimale) e IIR

FIR è sempre stabile BIBO